Tempo Sferico Ciclico

Quadro toy/informazionale ridotto per restart relativo, capacita' di patch causale e memoria perturbativa

Versione 1.4-H - Patch prepubblicazione e risposta referee

Pietro Risi

2026-06-24

Stato editoriale. Questo documento aggiorna la versione italiana v1.2.0 usando la linea di audit v1.3-A–v1.4-H, inclusa la patch prepubblicazione in risposta alla review referee-style. Non e' peer reviewed. Non sostiene di stabilire una cosmologia ciclica fisica, un bounce non singolare, una nuova teoria gravitazionale, una firma osservativa o una derivazione microfisica del meccanismo di restart. Il suo stato intenzionale e' quello di quadro toy/informazionale controllato, con classi di fallimento esplicite e una mainline ridotta.

Licenza consigliata: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Parole chiave: tempo ciclico; tempo sferico; entropia; patch causale; orizzonte apparente; capacita' informazionale; restart relativo; cosmologia ciclica; modello fenomenologico; memoria perturbativa; bound olografico.

Contents

Abstract 3

1 Regola metodologica: esplorare senza forzare 3

2 Patch prepubblicazione v1.4-H in risposta alla review 4

3 Ambito e confine dei claim 4

4 Geometria ausiliaria delle timeline sferiche 5

5 Fase ciclica e tempo non avvolto 6

6 Restart relativo e bookkeeping entropico 6

7 Capacita' accessibile e scelta della patch causale 6

8 Clock di produzione entropica: da α a Γ_S/H 7

9 Diagnostica di restart e classificazione interna 8

10 Matching perturbativo attraverso il restart relativo 10

11 Letteratura e confine di novita' 11

12 Mainline ridotta v1.3 12

13 Risultati ancora in piedi, punti deboli e lavoro rinviato 12

14 Conclusione provvisoria 13

A Contesto dello scan dinamico legacy v1.2.0 13

B Sensibilita' alla scelta della patch 14

C Fallimenti dei template sorgente 14

D Modi di fallimento perturbativi 14

E Riferimenti selezionati 14

Abstract

Questo documento presenta *Tempo Sferico Ciclico* (SCT), un quadro toy/informazionale ridotto per descrivere un restart relativo sotto un floor entropico assoluto non decrescente. Il quadro separa la fase ciclica, $\phi \in S^1$, dal tempo fisico non avvolto, $\tau \in \mathbb{R}$, cosi' che il ritorno della fase non sia identificato con il ritorno di un microstato fisico. L'entropia assoluta e' scritta come

$$S_{\mathrm{abs}}(n, u) = S_{\mathrm{min}}(n) + \Delta S_n(u),$$

con $S_{\mathrm{min}}(n+1) \geq S_{\mathrm{min}}(n)$, mentre l'entropia relativa interna e' $S_{\mathrm{rel}}(n, u) = \Delta S_n(u)$. Un restart e' quindi modellato solo come reset operativo relativo, non come cancellazione dell'entropia assoluta.

L'aggiornamento v1.3 riduce il modello a una mainline conservativa. L'etichetta "Sferico" e' mantenuta solo come nome storico/visuale: la sfera ausiliaria non porta il contenuto fisico o matematico del quadro. La capacita' accessibile e' trattata concettualmente come $S_{\mathrm{cap}} = \ln N_{\mathrm{acc}}$, vincolata da un bound di area della patch causale. La scelta operativa principale e' la patch apparente/Hubble in FLRW piatto, che produce la capacita' normalizzata

$$\widehat{S_{\mathrm{cap}}}(u) = E^{-2}(u), \qquad E^2(u) = 1 + C_m e^{-3u} + C_r e^{-4u}.$$

Il future event horizon e' mantenuto solo come diagnostica di sensibilita' alla scelta della patch, anche se nello scan toy produce classificazioni piu' favorevoli.

Il parametro di produzione entropica viene riscritto come $\alpha_{\mathrm{eff}}(u) = \Gamma_S(u)/H(u)$. Il candidato toy a clock fisico fisso, $\Gamma_S = \gamma_\infty H_\infty$, viene mantenuto come template meno problematico dello scan v1.3-B, ma γ_∞ non e' derivato. La diagnostica di restart resta

$$q_{\mathrm{eff}}(u) = \frac{\Delta S_n(u)}{S_{\mathrm{cap}}(u)},$$

con l'attraversamento $q_{\mathrm{eff}} \geq q_{\mathrm{crit}}$ interpretato solo come classificazione fenomenologica.

Per la continuita' perturbativa, l'aggiornamento usa

$$\delta_{n+1}(k) = T_R(k)\delta_n(k) + \xi_n(k), \qquad P_{n+1}(k) = |T_R(k)|^2 P_n(k) + P_\xi(k),$$

e la frazione di memoria $F_{\mathrm{mem}}(k)$. La mainline prudente e' memoria parziale su grande scala con rigenerazione su piccola scala, rappresentata da un filtro morbido come $T_R(k) = \exp[-(k/k_c)^p]$. I parametri k_c, p e P_ξ non sono derivati.

La conclusione e' volutamente stretta: SCT non e' una cosmologia ciclica completata. E' una grammatica per verificare se un restart relativo possa essere rappresentato in modo coerente preservando fallimenti, sensibilita' alla patch e confini di novita'.

1 Regola metodologica: esplorare senza forzare

Questo lavoro segue una regola fissa: parametri e meccanismi non devono essere scelti a posteriori solo per ottenere esiti puliti. Se un ramo funziona in una regione toy limitata, viene registrato. Se fallisce, diventa dominato dalla sorgente, produce

restart troppo precoce o dipende da una scelta di patch non risolta, anche questo viene registrato.

In termini pratici:

1. nessun parametro viene scelto solo per far apparire riuscito un grafico;
2. le regioni fallite restano visibili in tabelle e appendici;
3. gli scan toy non sono presentati come evidenza cosmologica;
4. un risultato negativo resta parte dell'audit del modello;
5. l'output finale puo' essere anche solo una mappa di strutture toy praticabili e non praticabili.

Principio operativo: esplorare, non forzare. Un meccanismo che funziona solo grazie a tuning nascosto, dominanza della sorgente o selezione post-hoc della patch non viene promosso a mainline.

2 Patch prepubblicazione v1.4-H in risposta alla review

Una review esterna in stile referee ha restituito un verdetto positivo ma stretto per il mandato toy/informazionale, segnalando punti minori in cui il testo poteva apparire piu' fisico di quanto intenda essere. Questa patch v1.4-H applica quindi guardrail editoriali e scientifici prima della pubblicazione su Zenodo. La patch non e' un nuovo modello fisico. Fa quattro cose:

1. marca la costruzione sferica come visualizzazione ausiliaria storica;
2. rafforza la cautela su $\widehat{S_{\mathrm{cap}}} = H_\infty^2/H^2$;
3. etichetta tutte le tabelle di scan come conteggi di classificatore toy, non evidenza empirica;
4. registra la sensibilita' alle soglie dello scan v1.3-B senza ottimizzare soglie.

3 Ambito e confine dei claim

Il quadro presente non e' una nuova teoria gravitazionale, non e' un universo ciclico completo, non e' un modello di bounce e non e' un'alternativa all'inflazione. Inoltre non deriva il bound di Bousso, l'entropia di de Sitter o la cosmologia ciclica conforme di Penrose. Il claim intenzionale e' piu' stretto:

SCT e' una grammatica toy/informazionale per restart relativo sotto un floor entropico assoluto monotono, usando una diagnostica di capacita' della patch causale e un classificatore memoria/rigenerazione perturbativo.

Il possibile valore del quadro sta in un piccolo insieme di distinzioni controllate:

- la fase ciclica non e' ricorrenza fisica;
- l'entropia relativa puo' essere azzerata senza azzerare l'entropia assoluta;
- la capacita' accessibile puo' agire come diagnostica interna;
- il restart puo' essere classificato tramite saturazione della capacita', non assunto;
- la memoria perturbativa puo' essere separata dalla rigenerazione su piccola scala;
- le classi di fallimento fanno parte del risultato.

4 Geometria ausiliaria delle timeline sferiche

La visualizzazione SCT originaria rappresenta possibili timeline come cerchi massimi su una sfera ausiliaria. Sia

$$S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \|x\| = 1\}, \qquad p = e_3 = (0, 0, 1).$$

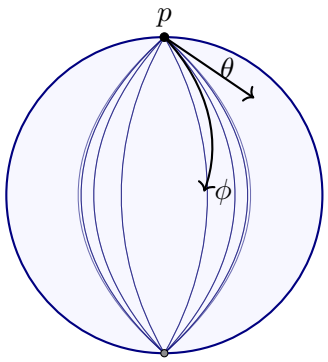
Nel piano tangente in p, una direzione e'

$$u(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta, 0), \qquad \theta \in [0, 2\pi).$$

Ogni θ definisce un cerchio massimo parametrizzato dalla fase ciclica ϕ:

$$\gamma_\theta(\phi) = \cos\phi\, e_3 + \sin\phi\, u(\theta), \qquad \phi \in [0, 2\pi).$$

Quindi $\gamma_\theta(0) = \gamma_\theta(2\pi) = p$.



family of timelines as great circles

Figure 1: Rappresentazione ausiliaria delle timeline come cerchi massimi passanti per un punto comune. La variabile θ etichetta una timeline; ϕ etichetta la fase ciclica.

Questa sfera non e' una metrica lorentziana dello spaziotempo. E' un diagramma ausiliario. Il contenuto fisico del quadro toy e' nel bookkeeping entropico, nella diagnostica di capacita', nella classificazione del restart e nella grammatica del matching perturbativo.

5 Fase ciclica e tempo non avvolto

La mainline ridotta conserva la separazione

$$\phi \in S^1, \qquad \tau \in \mathbb{R}.$$

Una rappresentazione semplice e' $\phi(\tau) = \tau \pmod{2\pi}$. Il punto importante e' negativo: tornare allo stesso ϕ non significa tornare allo stesso microstato. Floor entropici, memorie perturbative e fondi accumulati possono continuare a evolvere con la variabile non avvolta τ e con l'etichetta di ciclo n.

6 Restart relativo e bookkeeping entropico

Sia n l'etichetta del ciclo e sia u una variabile interna monotona, spesso $u = \ln(a/a_0)$. La decomposizione entropica e'

$$S_{\text{abs}}(n, u) = S_{\text{min}}(n) + \Delta S_n(u), \tag{1}$$

con entropia relativa

$$S_{\text{rel}}(n, u) = S_{\text{abs}}(n, u) - S_{\text{min}}(n) = \Delta S_n(u). \tag{2}$$

Il floor assoluto obbedisce a

$$S_{\text{min}}(n + 1) \geq S_{\text{min}}(n). \tag{3}$$

Un restart relativo puo' quindi avere $S_{\text{rel}}(n + 1, 0) \approx 0$ senza che $S_{\text{abs}} \to 0$.

Al restart, schematicamente,

$$S_{\text{min}}(n + 1) = S_{\text{min}}(n) + \Delta S_{\text{cycle}}(n), \qquad \Delta S_{\text{cycle}}(n) = \Delta S_n(u_*). \tag{4}$$

Questo e' il motivo per cui il restart e' relativo: lo zero interno viene rinormalizzato, mentre il floor assoluto non viene cancellato.

7 Capacita' accessibile e scelta della patch causale

A livello concettuale, la capacita' informazionale accessibile e'

$$S_{\text{cap}}(t) := \ln N_{\text{acc}}(t), \tag{5}$$

dove N_{acc} e' il numero effettivo di stati fisicamente distinguibili accessibili dentro la patch rilevante. A livello ispirato da bound di area,

$$S_{\text{cap}}(t) \lesssim \frac{A_{\text{patch}}(t)}{4G}. \tag{6}$$

L'audit v1.3-A fissa la mainline operativa alla patch apparente/Hubble in FLRW piatto,

$$R_A = \frac{1}{H}, \qquad A_A = \frac{4\pi}{H^2}. \tag{7}$$

Dopo normalizzazione al plateau quasi-de Sitter asintotico,

$$\widehat{S_{\text{cap}}} = \frac{H_\infty^2}{H^2}. \tag{8}$$

Con

$$H^2(u) = H_\infty^2 \left(1 + C_m e^{-3u} + C_r e^{-4u}\right), \tag{9}$$

si ottiene

$$E^2(u) = 1 + C_m e^{-3u} + C_r e^{-4u}, \qquad \widehat{S_{\text{cap}}}(u) = E^{-2}(u). \tag{10}$$

La capacita' H^{-2} viene mantenuta solo come diagnostica normalizzata di area della patch apparente/Hubble. Non e' una derivazione del vero conteggio dei microstati cosmici.

Il future event horizon e' stato testato come alternativa diagnostica. Ha prodotto conteggi toy piu' favorevoli nello scan v1.3-A, ma dipende dal futuro globale e non viene scelto solo perche' migliora la classificazione.

Table 1: Conteggi di sensibilita' alla scelta della patch in v1.3-A.

Patch	**Classificazione**	**Conteggio**
Apparente/Hubble mainline	ok toy	216
Apparente/Hubble mainline	fallito: nessun restart entro $u_{\max}$	240
Apparente/Hubble mainline	critico: restart precoce	196
Apparente/Hubble mainline	debole: scala tardiva	49
Apparente/Hubble mainline	debole: capacita' immatura	11
Apparente/Hubble mainline	critico: capacita' molto immatura	8
Future event horizon diagnostico	ok toy	330
Future event horizon diagnostico	fallito: nessun restart entro $u_{\max}$	240
Future event horizon diagnostico	critico: restart precoce	45
Future event horizon diagnostico	debole: scala tardiva	40
Future event horizon diagnostico	debole: capacita' immatura	43
Future event horizon diagnostico	critico: capacita' molto immatura	22

8 Clock di produzione entropica: da α a Γ_S/H

Il modello dinamico v1.2.0 usava

$$\frac{d\Delta S}{du} = \alpha \left(1 - \frac{\Delta S}{S_{\text{cap}}}\right), \qquad \Delta S(0) = 0. \tag{11}$$

Poiche' $du/dt = H$, la stessa equazione puo' essere scritta come

$$\frac{d\Delta S}{dt} = \Gamma_S(u) \left(1 - \frac{\Delta S}{S_{\text{cap}}}\right), \qquad \alpha_{\text{eff}}(u) = \frac{\Gamma_S(u)}{H(u)}. \tag{12}$$

Questa reinterpretazione non deriva Γ_S. Serve solo a evitare che α resti una manopola puramente formale.

Lo scan v1.3-B ha confrontato diversi template diagnostici sulla stessa griglia ampia di ampiezze:

$$\alpha_{\text{legacy}}(u) = \alpha_0, \tag{13}$$
$$\alpha_{\text{clock}}(u) = \gamma_\infty E^{-1}(u), \tag{14}$$
$$\alpha_{\text{cap}}(u) = \lambda \frac{d \ln S_{\text{cap}}}{du}, \tag{15}$$
$$\alpha_m(u) = \lambda \Omega_m(u), \tag{16}$$
$$\alpha_r(u) = \lambda \Omega_r(u), \tag{17}$$
$$\alpha_{m\Lambda}(u) = 4\lambda \Omega_m(u)\Omega_\Lambda(u). \tag{18}$$

Il candidato toy meno problematico mantenuto e' il template a clock fisico fisso

$$\Gamma_S = \gamma_\infty H_\infty, \qquad \alpha_{\text{eff}}(u) = \frac{\gamma_\infty}{E(u)}. \tag{19}$$

Sopprime la produzione precoce quando H e' grande senza introdurre a mano un tempo di transizione esplicito. Tuttavia γ_∞ resta irrisolto e non e' derivato microfisicamente.

Table 2: Esiti condensati dei template sorgente v1.3-B. I conteggi non sono usati per tarare un'ampiezza preferita.

Template	**ok**	**falliti**	**deb/no**	**deboli**	**critici**	**totale**
Clock fisico fisso $\Gamma_S = \text{const}$	345	196	44	133	2	720
Legacy α costante	333	195	45	127	20	720
Agganciato alla crescita di capacita'	0	600	60	5	55	720
Finestra frazione materia	0	708	12	0	0	720
Finestra frazione radiazione	0	720	0	0	0	720
Transizione materia–Λ	3	632	47	28	10	720

Il risultato importante non e' che un template possa essere fatto funzionare. Il risultato importante e' che molti template fisicamente suggestivi falliscono nello scan toy e quindi non sono promossi alla mainline.

9 Diagnostica di restart e classificazione interna

La diagnostica efficace di saturazione e'

$$q_{\text{eff}}(u) = \frac{\Delta S(u)}{S_{\text{cap}}(u)}. \tag{20}$$

Un restart fenomenologico viene registrato quando

$$q_{\text{eff}}(u_*) \geq q_{\text{crit}}. \tag{21}$$

L'attraversamento e' un classificatore, non una legge di natura derivata. Un caso e' considerato piu' forte se la capacita' e' maturata, per esempio

$$S_{\mathrm{cap}}(u_*) \geq S_{\mathrm{mature}}. \tag{22}$$

Nelle tabelle baseline, le soglie diagnostiche sono fissate a $S_{\mathrm{mature}} = 0.9$ e $1 \leq u_* \leq 12$ per una classificazione "ok toy". Queste soglie non sono costanti fisiche derivate. Sono impostazioni del classificatore. Un audit prepubblicazione v1.4-H ha variato $S_{\mathrm{mature}} \in \{0.8, 0.9, 0.95\}$, $u_{\mathrm{min}} \in \{0.5, 1.0, 2.0\}$ e $u_{\mathrm{max}} \in \{8, 12, 16\}$ usando gli stessi output dinamici v1.3-B. Il risultato e' un audit di dipendenza dalle soglie, non un'ottimizzazione.

Table 3: v1.4-H prepublication threshold-sensitivity audit for the v1.3-B classifier. The dynamics are not rerun or tuned; only fixed diagnostic thresholds are varied.

Quantity	**min**	**median**	**max**
Total ok toy	486	639	805
Fixed physical-clock ok	246	322	405
Legacy constant-alpha ok	239	316	390
Matter-Lambda transition ok	1	3	9

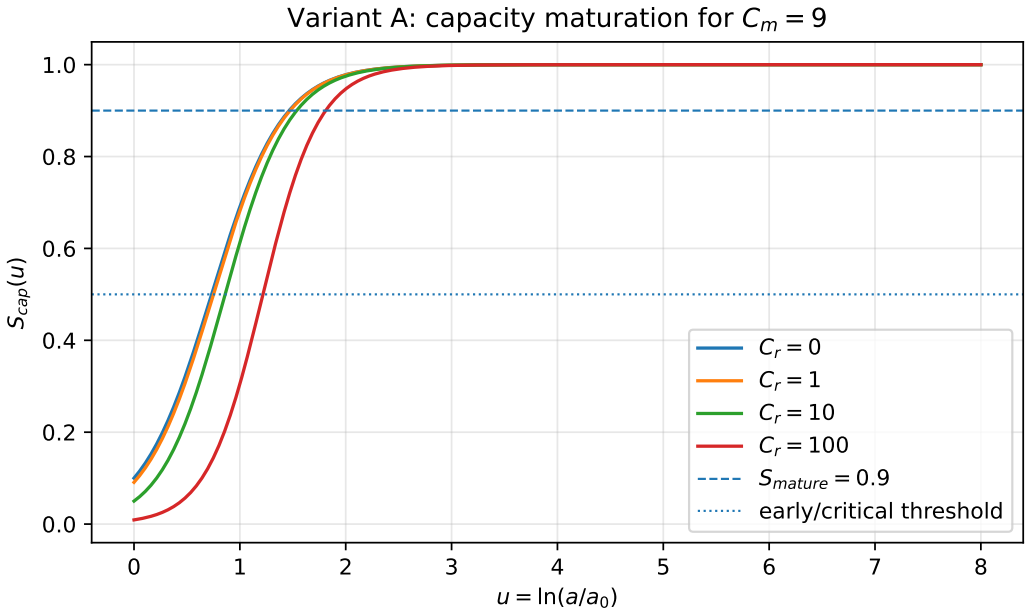


Figure 2: Maturazione della capacita' nel ramo apparente/Hubble v1.2/v1.3. Un restart prima di sufficiente maturazione della capacita' non viene contato come successo pieno.

Le classi operative sono:

- **coerente toy**: il restart appare dopo la maturazione della capacita', senza scala estrema o dominanza della sorgente;
- **debole**: il restart esiste ma e' tardivo, immaturo o sensibile ai parametri;
- **critico**: il restart e' troppo precoce, troppo estremo o strutturalmente sospetto;

- **fallito**: non appare alcun restart nella finestra scansionata oppure la consistenza e' violata;
- **rescue sospetto**: una sorgente ausiliaria crea il restart dominando la dinamica.

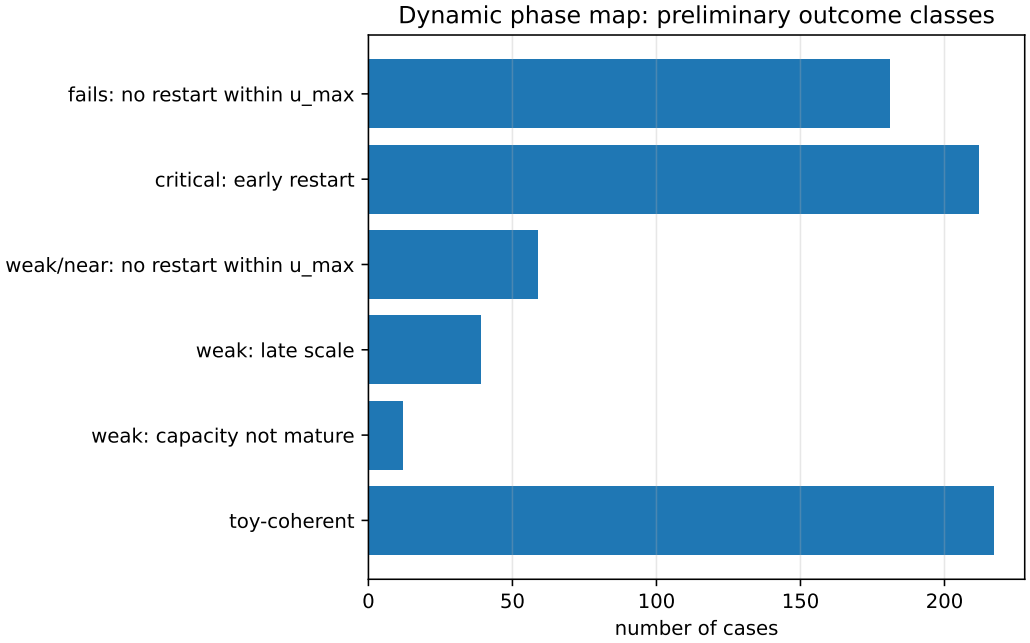


Figure 3: Conteggi della mappa di fase dinamica baseline v1.2.0. L'aggiornamento conserva le regioni di fallimento invece di ottimizzarle via.

10 Matching perturbativo attraverso il restart relativo

Un quadro ciclico deve specificare che cosa passa attraverso il restart. La grammatica effettiva minima e'

$$\delta_{n+1}(k) = T_R(k)\delta_n(k) + \xi_n(k), \tag{23}$$

dove $T_R(k)$ e' un operatore di trasferimento del restart e $\xi_n(k)$ e' una componente rigenerata. A livello di spettro di potenza,

$$P_{n+1}(k) = |T_R(k)|^2 P_n(k) + P_\xi(k), \tag{24}$$

assumendo assenza di cross-correlazione. Definiamo

$$F_{\mathrm{mem}}(k) = \frac{|T_R(k)|^2 P_n(k)}{|T_R(k)|^2 P_n(k) + P_\xi(k)}. \tag{25}$$

Il regime toy intenzionale non e' memoria totale. La mainline prudente e' memoria parziale a grande scala e rigenerazione a piccola scala. Un trasferimento diagnostico morbido e'

$$T_R(k) = \exp\left[-\left(\frac{k}{k_c}\right)^p\right]. \tag{26}$$

I parametri k_c, p e P_ξ non sono derivati qui.

Lo scan v1.3-C conteneva 5040 righe:

Table 4: Conteggi di classificazione del matching perturbativo v1.3-C. Sono conteggi deterministici di un classificatore toy su una griglia specificata; non sono misure, evidenza osservativa o stime di parametri cosmologici.

Classe	**Ragione**	**Conteggio**
Coerente toy	memoria parziale grande scala, rigenerazione piccola scala	228
Critico	dominanza sospetta della memoria	1252
Critico	memoria dominante su piccola scala	126
Fallito	memoria cancellata a tutte le scale	784
Fallito	nessuna trasmissione a grande scala	293
Debole	transizione non pulita	1909
Debole	memoria grande scala borderline	285
Debole	memoria piccola scala non cancellata chiaramente	135
Debole	forma coerente ma stress test a filtro netto	28

Solo una minoranza dei casi scansionati e' coerente toy. Questo e' un vincolo utile, non un problema da nascondere.

11 Letteratura e confine di novita'

L'audit v1.3-D restringe il claim di novita'. SCT non e' nuovo come cosmologia ciclica, fisica dei bound entropici, cosmologia ciclica conforme, costruzione di bounce o teoria delle perturbazioni. La letteratura circostante include gia' accumulo entropico in universi ciclici in stile Tolman, scenari ekpirotici/ciclici moderni, accounting dei buchi neri in contesti ciclici, cosmologia ciclica conforme di Penrose e Weyl curvature hypothesis, bound entropici olografici/covarianti e termodinamica degli orizzonti de Sitter.

SCT non sostiene di:

- risolvere il problema entropico di Tolman;
- derivare il bound di Bousso o bound entropici covarianti;
- derivare l'entropia di Gibbons–Hawking/de Sitter;
- implementare la cosmologia ciclica conforme di Penrose;
- costruire un bounce non singolare;
- sostituire l'inflazione;
- predire una firma osservativa;
- derivare Γ_S, k_c, p o P_ξ dalla microfisica.

Il confine di novita' difendibile e' limitato all'organizzazione toy/informazionale: restart relativo con floor entropico monotono, capacita' di patch causale come diagnostica, e classificatore esplicito memoria/rigenerazione.

12 Mainline ridotta v1.3

Dopo v1.3-A–v1.3-E, la mainline e':

1. rappresentazione sferica ausiliaria solo per famiglie di fase;
2. $\phi \in S^1$ e $\tau \in \mathbb{R}$;
3. $S_{\text{abs}}(n,u) = S_{\min}(n) + \Delta S_n(u)$;
4. $S_{\min}(n+1) \geq S_{\min}(n)$;
5. $S_{\text{cap}} = \ln N_{\text{acc}} \lesssim A_{\text{patch}}/4G$;
6. patch apparente/Hubble in FLRW piatto come mainline operativa, $\widehat{S_{\text{cap}}} = E^{-2}$;
7. $\alpha_{\text{eff}} = \Gamma_S/H$;
8. candidato toy a clock fisico fisso, $\Gamma_S = \gamma_\infty H_\infty$;
9. classificatore di restart $q_{\text{eff}} = \Delta S/S_{\text{cap}}$;
10. classificatore perturbativo $\delta_{n+1} = T_R\delta_n + \xi_n$;
11. grammatica di stress con trasferimento morbido $T_R(k) = \exp[-(k/k_c)^p]$.

Declassati ad appendici o stress test:

- capacita' basata sul future event horizon;
- clock sorgente basati su materia, radiazione, materia–Λ e crescita della capacita';
- scan legacy con α costante;
- rami rescue dominati da Weyl/buchi neri della v1.2.0;
- filtri perturbativi netti;
- qualsiasi lettura fisica della sfera ausiliaria come spaziotempo.

13 Risultati ancora in piedi, punti deboli e lavoro rinviato

Resta in piedi:

- separazione fase/tempo;
- bookkeeping entropico assoluto/relativo;
- floor monotono con reset relativo;
- capacita' apparente/Hubble come diagnostica mainline;
- classificazione che conserva i fallimenti;
- linguaggio memoria/rigenerazione perturbativo.

Resta debole o irrisolto:

- N_{acc} non e' contato microscopicamente;
- Γ_S non e' derivato;
- q_{crit} e' fenomenologico;
- k_c, p e P_ξ non sono derivati;
- non viene fornita un'azione, un'equazione di campo, un bounce o una soluzione cosmologica;
- non viene fatta alcuna inferenza osservativa.

Il lavoro rinviato richiederebbe una vera route fisica: costruzione piu' precisa della patch causale, modello di produzione entropica, meccanismo per la soglia di restart, matching perturbativo da dinamica e non da ansatz, e solo poi eventuale confronto con dati. Nulla di tutto questo e' rivendicato qui.

14 Conclusione provvisoria

L'aggiornamento v1.3 riduce SCT invece di espanderlo. Il quadro risultante e' una grammatica toy controllata:

$$\phi \in S^1, \qquad \tau \in \mathbb{R},$$
$$S_{\text{abs}} = S_{\text{min}}(n) + \Delta S_n, \qquad S_{\text{min}}(n+1) \geq S_{\text{min}}(n),$$
$$\widehat{S_{\text{cap}}} = E^{-2}, \qquad q_{\text{eff}} = \frac{\Delta S}{S_{\text{cap}}},$$
$$\delta_{n+1}(k) = T_R(k)\delta_n(k) + \xi_n(k).$$

Il suo valore attuale e' concettuale e metodologico: chiarisce come rappresentare un restart relativo senza cancellazione dell'entropia assoluta, e registra dove l'idea fallisce. Resta un quadro toy/informazionale, non una cosmologia fisica.

A Contesto dello scan dinamico legacy v1.2.0

La mappa di fase dinamica v1.2.0 era gia' non banale: conteneva casi ok, deboli, critici e falliti. L'aggiornamento v1.3 non cancella questo fatto.

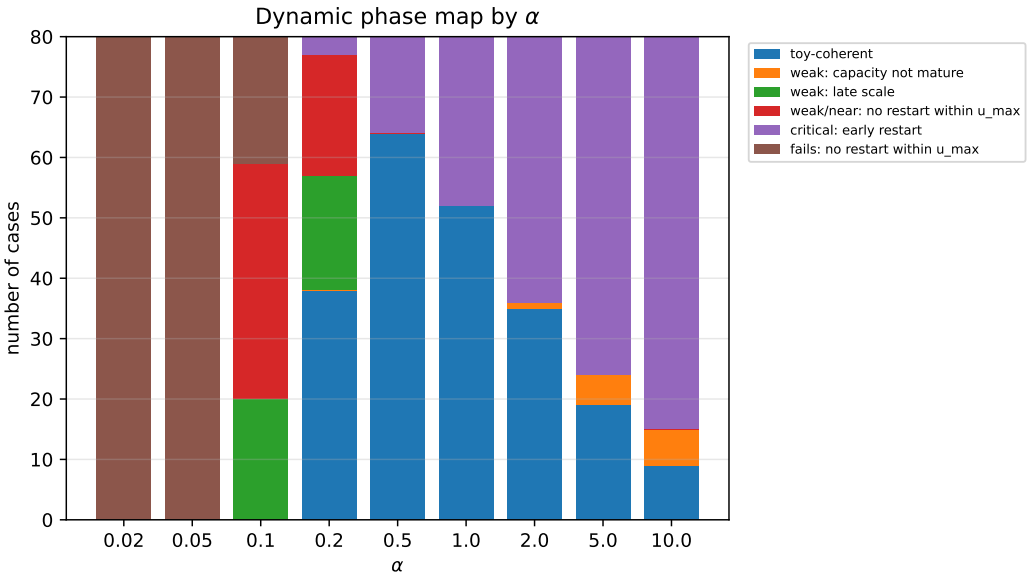


Figure 4: Dipendenza baseline da α in v1.2.0. Tassi piccoli tendono a fallire per assenza di restart; tassi grandi tendono al restart prematuro; la regione intermedia e' il regime toy interessante.

B Sensibilita' alla scelta della patch

La diagnostica con event horizon viene mantenuta perche' espone la sensibilita' del modello. Non viene selezionata come mainline perche' sceglierla solo per i conteggi migliori violerebbe la regola metodologica.

C Fallimenti dei template sorgente

I template basati su finestra di materia, finestra di radiazione, transizione materia–Λ e crescita della capacita' sono mantenuti come controlli negativi. Il loro fallimento fa parte del risultato di audit.

D Modi di fallimento perturbativi

I modi di fallimento del matching perturbativo includono memoria cancellata a tutte le scale, nessuna trasmissione a grande scala, dominanza sospetta della memoria e dominanza della memoria su piccola scala. Un restart relativo pulito non puo' semplicemente conservare tutto; ma non puo' nemmeno cancellare tutta la memoria se l'obiettivo e' continuita' parziale.

E Riferimenti selezionati

1. R. C. Tolman, *Relativity, Thermodynamics and Cosmology*, Oxford University Press, 1934.

2. P. J. Steinhardt and N. Turok, *A cyclic model of the universe*, Science 296, 1436–1439, 2002.

3. P. J. Steinhardt and N. Turok, *Endless Universe: Beyond the Big Bang*, Doubleday, 2007.

4. A. Ijjas and P. J. Steinhardt, *A new kind of cyclic universe*, Physics Letters B 795, 666–672, 2019.

5. R. Penrose, *Cycles of Time: An Extraordinary New View of the Universe*, Bodley Head, 2010.

6. R. Bousso, *A covariant entropy conjecture*, Journal of High Energy Physics 1999(07), 004, 1999.

7. R. Bousso, *The holographic principle*, Reviews of Modern Physics 74, 825–874, 2002.

8. W. Fischler and L. Susskind, *Holography and cosmology*, arXiv:hep-th/9806039, 1998.

9. R.-G. Cai and S. P. Kim, *First law of thermodynamics and Friedmann equations of Friedmann-Robertson-Walker universe*, Journal of High Energy Physics 2005(02), 050, 2005.

10. G. W. Gibbons and S. W. Hawking, *Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation*, Physical Review D 15, 2738–2751, 1977.

11. J. D. Bekenstein, *Black holes and entropy*, Physical Review D 7, 2333–2346, 1973.

12. J. M. Bardeen, B. Carter, and S. W. Hawking, *The four laws of black hole mechanics*, Communications in Mathematical Physics 31, 161–170, 1973.

13. J.-L. Lehners, *Ekpyrotic and cyclic cosmology*, Physics Reports 465, 223–263, 2008.